

Esercizi Ex. 10 - Lez. 7,11,12

Esercizio 1

Un corpo ha 5000 atomi di una sostanza radioattiva. Ogni atomo decade in un minuto con probabilità 0.0004. Sia X il numero di atomi che decadono in un minuto. Trovare la probabilità che decadano almeno 3 atomi.

Risoluzione

Definiamo la variabile aleatoria

$$X = \{\text{numero di atomi che decadono in un minuto}\}.$$

Ogni atomo decade indipendentemente dagli altri con probabilità

$$p = 0.0004.$$

Poiché il numero di atomi è molto grande ($n = 5000$) e la probabilità di decadimento è molto piccola, possiamo approssimare la distribuzione binomiale con una distribuzione di Poisson di parametro

$$\mu = np = 5000 \cdot 0.0004 = 2.$$

Quindi

$$X \sim \text{Pois}(2).$$

Ricordiamo che la funzione di probabilità della distribuzione di Poisson è

$$p_X(k) = P(X = k) = e^{-\mu} \frac{\mu^k}{k!}$$

Nel nostro caso:

$$p_X(k) = e^{-2} \frac{2^k}{k!}.$$

Calcoliamo le probabilità necessarie:

$$P(X = 0) = e^{-2} \frac{2^0}{0!} = e^{-2} \approx 0.1353,$$

$$P(X = 1) = e^{-2} \frac{2^1}{1!} = 2e^{-2} \approx 0.2707,$$

$$P(X = 2) = e^{-2} \frac{2^2}{2!} = 2e^{-2} \approx 0.2707.$$

Dobbiamo trovare la probabilità che decadano **almeno 3 atomi**, cioè

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= 1 - P(X \leq 2) \\ &= 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)) \\ &= 1 - (0.1353 + 0.2707 + 0.2707) \\ &\approx \boxed{0.3233}. \end{aligned}$$

Quindi la probabilità che in un minuto decadano almeno 3 atomi è

$$\boxed{P(X \geq 3) \approx 0.3233}.$$

Nota. In alternativa all'approssimazione di Poisson, era possibile modellare direttamente il problema con una distribuzione binomiale:

$$X \sim \text{Bin}(n = 5000, p = 0.0004)$$

In questo caso la probabilità richiesta si calcola come

$$P(X \geq 3) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2))$$

usando la formula binomiale.

Tuttavia, dato che n è molto grande e p molto piccolo, l'approssimazione di Poisson con parametro $\mu = np = 2$ è spesso preferita perché semplifica i calcoli mantenendo un'ottima accuratezza.

Esercizio 2

Il numero medio di nascite all'anno in un paese è 7. Trova:

- (a) la probabilità di avere esattamente 6 neonati;
- (b) la probabilità condizionata di avere 6 neonati sapendo che il numero di nascite è almeno 4.

Risoluzione

Definiamo la variabile aleatoria

$$X = \{\text{numero di neonati nati nel corso di un anno}\}.$$

Il problema fornisce direttamente il valore medio:

$$\mu = 7 \text{ nascite/anno}$$

Assumiamo quindi un modello di Poisson:

$$X \sim \text{Pois}(7).$$

Ricordiamo la funzione di probabilità della Poisson:

$$P(X = k) = e^{-\mu} \frac{\mu^k}{k!}$$

Nel nostro caso:

$$P(X = k) = e^{-7} \frac{7^k}{k!}.$$

- **(a)** Probabilità "di avere esattamente 6 nascite":

$$P(X = 6) = e^{-7} \frac{7^6}{6!} \approx \boxed{0.1490}.$$

- **(b)** Probabilità condizionata "di avere 6 neonati sapendo che essi sono almeno 4":

$$P(X = 6 \mid X \geq 4)$$

Per definizione:

$$P(X = 6 \mid X \geq 4) = \frac{P(X \geq 4 \mid X = 6)P(X = 6)}{P(X \geq 4)}.$$

La probabilità di avere almeno quattro neonati quando se ne hanno esattamente sei è 1. Cioè l'evento $X = 6$ implica automaticamente $X \geq 4$, allora:

$$P(X \geq 4 \mid X = 6) = 1$$

Quindi:

$$P(X = 6 \mid X \geq 4) = \frac{1 \cdot P(X = 6)}{P(X \geq 4)}.$$

- Calcoliamo $P(X \geq 4)$ tramite complemento:

$$\begin{aligned} P(X \geq 4) &= 1 - P(X \leq 3) \\ &= 1 - (P(0) + P(1) + P(2) + P(3)). \end{aligned}$$

Calcoliamo i singoli termini:

$$P(0) = e^{-7} \frac{7^0}{0!} \approx 0.000911$$

$$P(1) = e^{-7} \frac{7^1}{1!} \approx 0.006338$$

$$P(2) = e^{-7} \frac{7^2}{2!} \approx 0.022183$$

$$P(3) = e^{-7} \frac{7^3}{3!} \approx 0.051753$$

Quindi:

$$\begin{aligned} P(X \geq 4) &\approx 1 - (0.000911 + 0.006338 + 0.022183 + 0.051753) \\ &= 1 - 0.081185 \\ &= 0.918815. \end{aligned}$$

Infine calcoliamo la probabilità richiesta:

$$P(X = 6 \mid X \geq 4) = \frac{0.1490}{0.918815} \approx \boxed{0.1622}.$$

Esercizio 3

Un'assicurazione ha 1000 assicurati contro un sinistro che ha probabilità 0.006 di verificarsi, per ogni persona in un anno.

- (a) Trova la probabilità che si verifichino almeno 5 sinistri.
- (b) Detto X il numero dei sinistri in un anno, se ognuno dei mille assicurati paga un premio di 100 euro, e l'assicurazione deve pagare 9000 euro per ogni sinistro, trova la media e la deviazione standard del beneficio annuale della compagnia

$$Y = 1000 \cdot 100 - 9000X.$$

Risoluzione

Definiamo la variabile aleatoria

$$X = \{\text{numero di sinistri che si verificano durante l'anno}\}.$$

- **(a)** Calcolare la probabilità che si verifichino almeno 5 sinistri.
Vogliamo determinare

$$P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 4).$$

Si possono seguire due approcci.

i. **Modello Binomiale (esatto)**

Ogni assicurato può avere oppure non avere un sinistro durante l'anno, indipendentemente dagli altri. Pertanto:

$$X \sim \text{Bin}(1000, 0.006).$$

In linea teorica si potrebbe calcolare

$$P(X \geq 5) = 1 - P(X \in \{0, 1, 2, 3, 4\}).$$

Tuttavia i coefficienti binomiali coinvolti sono molto grandi e i calcoli risultano poco pratici.

ii. **Approssimazione di Poisson**

Poiché il numero di prove è molto grande ($n = 1000$) e la probabilità di successo è molto piccola ($p = 0.006$), possiamo approssimare la binomiale con una Poisson di parametro

$$\mu = np = 1000 \cdot 0.006 = 6.$$

Quindi:

$$X \sim \text{Pois}(6).$$

Ricordiamo che la funzione di probabilità della Poisson è

$$P(X = k) = e^{-\mu} \frac{\mu^k}{k!}$$

Nel nostro caso:

$$P(X = k) = e^{-6} \frac{6^k}{k!}.$$

Calcoliamo le probabilità necessarie:

$$P(X = 0) = e^{-6} \frac{6^0}{0!} \approx 0.002478$$

$$P(X = 1) = e^{-6} \frac{6^1}{1!} \approx 0.014873$$

$$P(X = 2) = e^{-6} \frac{6^2}{2!} \approx 0.044618$$

$$P(X = 3) = e^{-6} \frac{6^3}{3!} \approx 0.089235$$

$$P(X = 4) = e^{-6} \frac{6^4}{4!} \approx 0.133853$$

Pertanto:

$$\begin{aligned} P(X \geq 5) &= 1 - P(X \leq 4) \\ &= 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4)) \\ &\approx 1 - (0.002478 + 0.014873 + 0.044618 + 0.089235 + 0.133853) \\ &\approx 1 - 0.285057 \\ &\approx \boxed{0.7149}. \end{aligned}$$

- **(b)** Calcolare la media e la deviazione standard del beneficio annuale

$$Y = 1000 \cdot 100 - 9000X.$$

Nota. Per risolvere questo punto occorre conoscere le proprietà dell'aspettazione e della varianza delle trasformazioni lineari di una variabile aleatoria (capitoli **11,12** della teoria).

- Calcolo della media $\mu_Y = E[Y]$.

$$\begin{aligned} E[Y] &= E[1000 \cdot 100 - 9000X] \\ &= 100000 - 9000E[X]. \end{aligned}$$

Per una variabile di Poisson vale:

$$E[X] = \mu = 6.$$

Quindi:

$$\begin{aligned} E[Y] &= 100000 - 9000 \cdot 6 \\ &= 100000 - 54000 \\ &= \boxed{46000 \text{ euro}}. \end{aligned}$$

- Calcolo della deviazione standard σ_Y .

Ricordiamo che:

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

Pertanto:

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= \text{Var}(100000 - 9000X) \\ &= (-9000)^2 \text{Var}(X). \end{aligned}$$

Per una Poisson vale:

$$\text{Var}(X) = \mu = 6.$$

Quindi:

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= (-9000)^2 \cdot 6 \\ &= 486\,000\,000. \end{aligned}$$

Infine:

$$\begin{aligned}
 \sigma_Y &= \sqrt{\text{Var}(Y)} \\
 &= \sqrt{486\,000\,000} \\
 &\approx \boxed{22045 \text{ euro}}.
 \end{aligned}$$

Nota. Anche se nel punto (a) abbiamo usato la Poisson come approssimazione della Binomiale, nel punto (b) il risultato per media e varianza coincide praticamente con quello ottenuto usando direttamente

$$X \sim \text{Bin}(1000, 0.006),$$

poiché per la Binomiale vale

$$E[X] = np = 6, \quad \text{Var}(X) = np(1 - p) = 5.964 \approx 6.$$
